Projet PI² n°176

Dynamic of RND and Forecasting the Price of Derivatives

Dossier de préparation — Réunion de lancement

14 octobre 2026

Rayan Ait Arkoub · Matthieu Balliste · Ilan Chahdi
Nathan Denoux · Jordi Paris

Contenu : brief opérationnel, préparation détaillée et bibliographie structurée.

Projet PI² n°176

Brief opérationnel — réunion du 14 octobre 2026 à 16 h

Ce qu'il faut obtenir aujourd'hui

1. Le sous-jacent et la source de données historiques.
2. Le périmètre exact : méthodes, maturités et cible finale couverture/trading.
3. La règle concernant la part de Julia ou OCaml.
4. Le contenu attendu au premier suivi du 23 octobre.
5. La confirmation de la date d'envoi du rapport et du support : 20 octobre.

Pitch de 45 secondes

Notre objectif est d'extraire une série temporelle de distributions risque-neutre à partir de prix d'options, d'en comparer les méthodes de calibration, puis d'étudier leur stabilité et leur prévisibilité avant de tester une application de couverture ou de trading. Nous proposons de commencer par SPX à horizon proche de 30 jours, avec un baseline Breeden–Litzenberger en Julia, contrôlé par des tests de non-arbitrage et de cohérence probabiliste. Nous comparerons ensuite ce baseline à la méthode Fourier-cosinus et utiliserons un modèle factoriel pour la dynamique.

Les cinq questions indispensables

1. Avons-nous accès à OptionMetrics/WRDS, Cboe, Bloomberg ou Refinitiv ?
2. Validez-vous SPX et une échéance constante proche de 30 jours pour le MVP ?
3. Faut-il implémenter les trois méthodes de calibration ou en approfondir deux ?
4. Que signifie précisément « une part substantielle en Julia ou OCaml » ?
5. La cible finale prioritaire est-elle la couverture, le trading, ou les deux ?

Proposition pour le 23 octobre

• bibliographie commentée et carte des méthodes ;

• source ou schéma définitif des données ;

• prototype Breeden–Litzenberger, au minimum sur données synthétiques ;

• graphiques de smile, calls reconstruits et densité ;

• contrôles : positivité, masse, moyenne/forward et convexité ;

• protocole de comparaison avec Fourier ;

• planning, responsabilités et risques.

À ne pas promettre

• une stratégie rentable avant d'avoir défini un test hors échantillon et les coûts ;

• une RND fiable à partir de prix bruts sans lissage ni contrôle d'arbitrage ;

• le TTF comme marché principal sans accès confirmé aux données ICE ;

• une prévision de probabilité « réelle » : la RND incorpore aussi les prix du risque.

Juste après la réunion

• envoyer un compte rendu des décisions ;

• ouvrir le dépôt Git et répartir les cinq blocs ;

• demander immédiatement les accès aux données ;

• commencer le baseline sur une surface synthétique si les données réelles ne sont pas encore accessibles.

Projet PI² n°176

Préparation complète de la réunion de lancement

Date : mercredi 14 octobre 2026, 16 h–16 h 30, à distance

Tuteur : Matthieu Garcin

Équipe : Rayan Ait Arkoub, Matthieu Balliste, Ilan Chahdi, Nathan Denoux, Jordi Paris

1. Objectif de la réunion

Cette réunion est le kick-off/cadrage, et non le premier suivi noté. Il faut en sortir avec un périmètre expérimental faisable, une source de données, une définition claire du premier prototype et une répartition du travail validée.

Le premier suivi noté aura lieu le vendredi 23 octobre 2026 de 11 h à 11 h 45. Le rapport d'avancement doit être envoyé trois jours avant, donc au plus tard le mardi 20 octobre 2026. Par prudence, prévoir que le support oral soit prêt et envoyé à la même date. La présentation du 23 octobre ne doit pas dépasser 20 minutes.

2. Reformulation du projet à présenter en une minute

> Nous voulons construire une série temporelle de distributions risque-neutre à partir de prix d'options, comparer plusieurs méthodes de calibration, mesurer la stabilité et la prévisibilité de ces distributions, puis tester si une prévision accompagnée de son incertitude améliore une décision de couverture ou une stratégie. Nous commencerons par un pipeline Breeden–Litzenberger simple et vérifiable, avant d'ajouter une méthode Fourier et un modèle factoriel dynamique.

3. Proposition de périmètre initial

- Sous-jacent recommandé pour le MVP : indice S&P 500 / options SPX, si l'école donne accès à OptionMetrics, Cboe DataShop ou une autre base historique fiable.
- Pourquoi : options européennes, forte liquidité, littérature abondante et résultats comparables aux références.
- Horizon initial : une échéance constante proche de 30 jours ; une densité par date.
- Variable de grille : log-moneyness $\log(K/F_{t,T})$, afin de comparer les densités dans le temps malgré le déplacement du spot.
- Baseline : nettoyage des cotations, calcul des mid-prices, interpolation/lissage de la smile de volatilité implicite, repricing, puis dérivée seconde par rapport au strike.
- Alternative : méthode Fourier-cosinus de Cui & Yu (2021).
- Validation minimale : densité non négative, masse proche de 1, moyenne cohérente avec le forward, convexité des calls, robustesse au maillage et stabilité hors échantillon.
- Implémentation : Julia recommandé pour le cœur numérique afin de satisfaire dès le départ l'exigence « part substantielle en OCaml ou Julia ». Python peut rester un outil exploratoire seulement si le tuteur le valide.

Le TTF est une piste pertinente grâce à l'expérience de Jordi, mais les données historiques d'options ICE sont généralement plus difficiles d'accès. Ne pas le retenir comme sous-jacent principal sans confirmer l'accès aux données.

4. Agenda proposé pour les 30 minutes

0–3 min — Présentation et objectif

- rappeler l'équipe et l'expérience de Jordi sur les RND/TTF ;
- annoncer le résultat attendu de la réunion : verrouiller données, périmètre et premier jalon.

3–8 min — Compréhension du sujet

- présenter la reformulation d'une minute ;
- montrer la chaîne : options → RND → stabilité → prévision → couverture/trading ;
- préciser que la RND n'est pas une prévision physique directe : elle mélange anticipations et prix du risque.

8–17 min — Arbitrages à faire valider

- sous-jacent et base de données ;
- échéance fixe ou plusieurs maturités ;
- méthodes réellement attendues parmi Breeden–Litzenberger, Fourier et distorsion historique ;
- signification de « part substantielle » en Julia/OCaml ;
- priorité entre trading directionnel, couverture et comparaison de modèles.

17–24 min — Premier prototype et validation

- annoncer un baseline Breeden–Litzenberger ;
- présenter les contrôles de non-arbitrage et de cohérence probabiliste ;
- proposer une comparaison prix bruts/différences finies contre smile lissée ;
- fixer les résultats à montrer le 23 octobre.

24–28 min — Organisation

- répartition des responsabilités ;
- dépôt Git, environnement reproductible et tableau de lecture commun ;
- point hebdomadaire court recommandé dans le courriel d'affectation.

28–30 min — Conclusion

- reformuler les décisions prises ;
- confirmer les livrables du 20 octobre et le contenu de la présentation du 23 ;
- convenir du canal et du rythme de communication.

5. Questions à poser au tuteur

Questions bloquantes

1. À quelles bases de données historiques d'options l'équipe a-t-elle accès via l'ESILV : OptionMetrics/WRDS, Cboe DataShop, Bloomberg, Refinitiv ou autre ?
2. Préférez-vous imposer un sous-jacent, ou pouvons-nous retenir SPX pour le MVP ?
3. Attendez-vous l'implémentation des trois familles de calibration, ou une comparaison approfondie de deux méthodes suffit-elle ?
4. Quelle proportion du code doit être écrite en Julia ou OCaml pour être considérée comme « substantielle » ?
5. Pour la dernière étape, la priorité est-elle une stratégie de couverture avec Greeks prévus, une stratégie de trading, ou les deux ?

Questions de cadrage scientifique

6. Faut-il prévoir une seule maturité constante ou modéliser conjointement plusieurs maturités ?
7. Quelle métrique de stabilité privilégier : KL, Jensen–Shannon, Wasserstein, ou comparaison de plusieurs mesures ?

8. La prévision doit-elle porter sur la densité complète, ses facteurs, ses moments, ou les trois ?
9. Quel benchmark doit être utilisé pour juger la prévision : marche aléatoire, densité du jour précédent, Black–Scholes, ou modèle autorégressif des moments ?
10. Quel niveau de prise en compte des coûts de transaction, bid-ask et contraintes de liquidité est attendu dans le backtest ?

Questions de suivi

11. Le rapport et le support du premier suivi doivent-ils tous deux être envoyés le 20 octobre ?
12. Y a-t-il un modèle imposé pour le rapport d'avancement et une grille d'évaluation détaillée à suivre ?
13. Les quatre groupes suivis sur ce sujet partageront-ils données, code de base ou réunions, et comment sera distingué le travail de chaque équipe ?

6. Répartition proposée

Responsable	Bloc initial	Sortie attendue pour le 20 octobre
Rayan	pilotage, calendrier, intégration	backlog, décisions, structure du rapport
Jordi	données et baseline Breeden–Litzenberger	schéma de données, formule, pseudo-code et premiers contrôles
Matthieu	état de l'art calibration	synthèse Figlewski, Shimko, Cui & Yu
Ilan	stabilité et incertitude	fiche KL/Jensen–Shannon/Wasserstein et limites numériques
Nathan	dynamique, backtest et architecture Julia	synthèse modèle factoriel, benchmarks, squelette technique

Cette répartition est une proposition à valider collectivement ; chaque bloc doit être relu par un second membre pour éviter les silos.

7. Plan de travail jusqu'au premier suivi

14 octobre après la réunion

- consigner les décisions et responsabilités ;
- ouvrir le dépôt Git et créer la structure `data/`, `src/`, `notebooks/`, `tests/`, `report/` ;
- obtenir ou demander immédiatement l'accès aux données.

15–16 octobre

- compléter les fiches de lecture prioritaires ;
- définir le schéma de données et les règles de nettoyage ;
- implémenter sur données synthétiques la formule de Breeden–Litzenberger et ses tests.

17–18 octobre

- appliquer le pipeline à une chaîne d'options réelle si les données sont disponibles ;
- produire les diagnostics : smile, calls reconstruits, densité, intégrale, moyenne/forward, zones négatives ;
- documenter les blocages de données plutôt que de masquer l'absence de résultats.

19 octobre

- figer les graphiques et résultats du rapport ;

- construire un support de 8 à 10 diapositives pour 15 à 18 minutes ;
- faire une répétition et répartir la parole.

20 octobre

- relire, exporter et envoyer le rapport d'avancement ainsi que le support ;
- conserver une marge avant l'heure limite au lieu d'envoyer tard le soir.

8. Contenu minimal du rapport du 20 octobre

1. contexte, problématique et livrables du projet ;
2. état de l'art ciblé et carte des méthodes ;
3. périmètre retenu, données et hypothèses ;
4. architecture du pipeline et équations du baseline ;
5. résultats préliminaires ou, à défaut, tests sur données synthétiques ;
6. contrôles de validité et risques identifiés ;
7. répartition, planning et prochaines étapes ;
8. bibliographie.

9. Risques à annoncer honnêtement

- Accès aux données : risque principal et décision à prendre aujourd'hui.
- Bruit numérique : la dérivée seconde amplifie bid-ask et erreurs d'interpolation.
- Arbitrage statique : un lissage visuel peut encore produire une densité négative.
- Queues : les strikes observés couvrent un support fini ; l'intégrale peut être inférieure à 1.
- Comparabilité temporelle : travailler en strike brut déplace artificiellement les densités avec le niveau de l'indice.
- Fuite d'information : tout lissage, normalisation et réglage du backtest doit utiliser uniquement l'information disponible à la date considérée.
- Sur-ajustement : signal prédictif et performance économique doivent être évalués hors échantillon, avec coûts et benchmark.

10. Phrase de clôture proposée

> Si vous validez SPX, l'horizon proche de 30 jours et Julia, notre objectif pour le 23 octobre sera de présenter une bibliographie structurée, une base de données ou son schéma final, un estimateur Breeden–Litzenberger testé, les contrôles de cohérence associés et le protocole de comparaison avec la méthode Fourier.

Projet PI² n°176

Bibliographie structurée et commentée

1. Fil directeur du projet

La bibliographie doit servir les cinq étapes indiquées dans la fiche projet :

1. constituer une base temporelle de prix d'options ;
2. estimer les distributions risque-neutre (RND) ;
3. mesurer leur stabilité dans le temps ;
4. prévoir leur dynamique et quantifier l'incertitude de cette prévision ;
5. utiliser ces prévisions dans une stratégie de couverture ou de trading.

La relation centrale, pour un taux déterministe et une option européenne d'échéance T, est :

$$q(K,T) = \exp[r(T-t)] \times \partial^2 C(K,T) / \partial K^2$$

En pratique, la double dérivation amplifie fortement le bruit des cotations. La qualité du nettoyage, du lissage sans arbitrage, de l'interpolation et du traitement des queues est donc aussi importante que la formule elle-même.

2. Références imposées par la fiche projet

Calibration et théorie des RND

Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). “Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices.” The Journal of Business, 51(4), 621–651. DOI: 10.1086/296025.

- Résultat fondateur : la dérivée seconde du prix d'un call par rapport au strike donne le prix d'état et, après actualisation, la densité risque-neutre.
- À utiliser pour la partie théorique et pour construire le premier estimateur numérique par différences finies.

Figlewski, S. (2010). “Estimating the Implied Risk-Neutral Density for the US Market Portfolio.” In T. Bollerslev, J. R. Russell, & M. W. Watson (eds.), Volatility and Time Series Econometrics: Essays in Honor of Robert F. Engle, 323–353. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199549498.003.0015.

- Référence pratique sur l'interpolation, le lissage, la prise en compte des fourchettes bid-ask et l'ajout de queues.
- Très utile pour définir les tests de validité : positivité, intégrale proche de 1, moyenne cohérente avec le forward et absence d'arbitrage.

Figlewski, S. (2018). “Risk-Neutral Densities: A Review.” Annual Review of Financial Economics, 10, 329–359. DOI: 10.1146/annurev-financial-110217-022944.

- Revue d'ensemble prioritaire pour cartographier les méthodes d'estimation, leurs hypothèses et leurs usages.
- Bon point d'entrée pour l'état de l'art du mémoire.

Cui, Z., & Yu, Z. (2021). “A Model-Free Fourier Cosine Method for Estimating the Risk-Neutral Density.” The Journal of Derivatives, 29(2), 149–171. DOI: 10.3905/JOD.2021.1.137.

- Alternative à Breeden–Litzenberger fondée sur des intégrales de prix d'options et une série de Fourier-cosinus.
- À comparer au baseline par différences finies, notamment sur la robustesse au bruit et aux strikes rares.

Cui, Z., Liu, Y., & Yao, Y. (2025). “Model-Free Option-Implied Quantiles.” Prépublication, version du 29 septembre 2025. DOI indiqué sur la prépublication : 10.13140/RG.2.2.11695.80808/1.

- Méthode récente pour extraire CDF et quantiles implicites via séries de Fourier.

- Référence secondaire à ce stade : intéressante pour les quantiles de queue, mais non encore évaluée comme un article publié dans la fiche projet.

Avellaneda, M., Buff, R., Friedman, C., Grandchamp, N., Kruk, Ł., & Newman, J. (2001). “Weighted Monte Carlo: A New Technique for Calibrating Asset-Pricing Models.” International Journal of Theoretical and Applied Finance, 4(1), 91–119. DOI: 10.1142/S0219024901000882.

- Repondère des trajectoires simulées en minimisant une entropie relative sous contraintes de prix.
- Sert au bloc « distorsion de la probabilité historique » et relie calibration, entropie et pricing.

Stabilité, dynamique et incertitude

Cover, T. M., & Thomas, J. A. (1991). Elements of Information Theory. Wiley.

- Base théorique pour l'entropie, la divergence de Kullback–Leibler et leurs propriétés.
- Attention en pratique : une KL directe entre densités estimées devient instable si la densité de référence est presque nulle ; prévoir un plancher numérique ou une mesure symétrisée en test de robustesse.

Giacomini, E., Härdle, W. K., & Krätschmer, V. (2009). “Dynamic Semiparametric Factor Models in Risk Neutral Density Estimation.” AStA Advances in Statistical Analysis, 93(4), 387–402. DOI: 10.1007/s10182-009-0115-4.

- Référence principale pour représenter une série temporelle de surfaces/densités par un petit nombre de facteurs dynamiques.
- Sert directement au bloc prévision : réduction de dimension, dynamique des scores, reconstruction de la densité prévue.

Taboga, M. (2016). “Option-Implied Probability Distributions: How Reliable? How Jagged?” International Review of Economics & Finance, 45, 453–469. DOI: 10.1016/j.iref.2016.07.013.

- Traite explicitement l'incertitude autour des densités estimées et le risque de multimodalité artificielle causée par le sur-ajustement.
- À mobiliser pour les intervalles d'incertitude et pour ne pas confondre irrégularité numérique et signal économique.

3. Documents fournis par l'équipe

Bocconi Students Investment Club (BSIC). (2026, 29 mars). “Risk Neutral Density Estimation from Option Prices.” Article en ligne.

- Tutoriel empirique récent : données SPX 2015–2025, spline cubique de volatilité implicite, repricing Black–Scholes, puis Breeden–Litzenberger.
- Montre pourquoi les différences finies sur prix bruts produisent des densités négatives et bruitées.
- Prolonge l'analyse vers VIX, SVIX, moments, régressions prédictives et stratégie de timing.
- Très utile pour prototyper, mais il faut s'appuyer sur les articles académiques pour justifier les choix méthodologiques.

Le second PDF fourni est une copie de l'article de Breeden & Litzenberger (1978) déjà référencé ci-dessus.

4. Compléments prioritaires

Shimko, D. (1993). “Bounds of Probability.” Risk, 6(4), 33–37.

- Source classique du lissage de la volatilité implicite avant reconstruction des prix et dérivation.
- À lire avec Figlewski pour encadrer les risques d'extrapolation dans les queues.

Martin, I. (2017). “What Is the Expected Return on the Market?” The Quarterly Journal of Economics, 132(1), 367–433. DOI: 10.1093/qje/qjw034.

- Relie la variance risque-neutre des rendements au rendement excédentaire attendu et introduit SVIX.

• Complément naturel pour la partie signal prédictif et stratégie, sans supposer qu'une significativité statistique garantit un alpha après risque et coûts.

Cboe Global Indices. Volatility Index Methodology: Cboe Volatility Index. Méthodologie officielle.

• Référence de mise en œuvre si le projet utilise SPX/VIX et une échéance constante proche de 30 jours.

5. Ordre de lecture recommandé

1. Figlewski (2018) pour la carte générale.
2. Breeden & Litzenberger (1978), section sur la dérivée seconde.
3. BSIC (2026) pour voir un pipeline empirique complet et ses écueils.
4. Figlewski (2010) et Shimko (1993) pour rendre l'estimation robuste.
5. Cui & Yu (2021) pour l'alternative Fourier.
6. Cover & Thomas (1991), puis Giacomini et al. (2009), pour stabilité et prévision.
7. Taboga (2016) pour l'incertitude d'estimation.
8. Avellaneda et al. (2001) et Martin (2017) pour les extensions calibration/trading.

6. Grille de lecture commune

Pour chaque article, consigner dans un tableau partagé : objectif, données, hypothèses, méthode, contraintes d'arbitrage, traitement des queues, métriques de validation, résultats, limites et éléments reproductibles. Cette grille évitera cinq résumés indépendants difficiles à assembler dans le mémoire.

Projet PI² n°176

Compte rendu de la réunion de lancement du 14 octobre 2026

Date : mercredi 14 octobre 2026

Tuteur : Matthieu Garcin

Objet : cadrage scientifique, données, méthodologie et livrables

1. Objectif scientifique retenu

Le projet consiste à construire, à partir de prix historiques d'options, une série temporelle de distributions de probabilité risque-neutre (RND), puis à :

1. comparer plusieurs méthodes d'estimation de la RND ;
2. mesurer la stabilité de ces densités dans le temps ;
3. modéliser et prévoir leur dynamique ;
4. quantifier l'incertitude associée à leur estimation et à leur prévision ;
5. étudier une application à la valorisation, à la réplication ou à la couverture d'options.

Le projet combine donc théorie financière, traitement de données, estimation numérique, séries temporelles et programmation.

2. Clarification sur Black–Scholes et la calibration

Black–Scholes ne permet pas, avec une volatilité unique, de reproduire simultanément tous les prix observés pour une même maturité. En pratique, chaque option possède une volatilité implicite différente, ce qui fait apparaître le smile ou skew de volatilité.

Il faut distinguer deux démarches :

- Ajustement option par option : une volatilité implicite est calculée pour chaque couple strike–maturité. L'ajustement est exact par construction, mais il ne fournit pas un modèle commun parcimonieux de toute la chaîne.
- Calibration conjointe : un modèle ou une distribution comportant un nombre limité de paramètres — par exemple cinq paramètres — est calibré sur plusieurs options simultanément. Une seule distribution commune doit alors expliquer au mieux tous les strikes d'une même maturité.

Le cœur du projet n'est donc pas de construire un modèle différent pour chaque option, mais d'estimer une RND commune à l'ensemble des options sur un même sous-jacent et une même échéance.

3. Sous-jacent et données

Le sous-jacent de référence retenu pour commencer est le S&P 500, via les options sur indice SPX.

Sources envisagées :

- Bloomberg ;
- Cboe ;
- éventuellement une base académique telle qu'OptionMetrics si un accès est disponible.

Les données minimales sont : date et heure d'observation, échéance, strike, type call/put, bid, ask, prix de dernière transaction, date/heure de cette transaction, volume, open interest, niveau du sous-jacent, taux sans risque et données permettant d'estimer le forward.

4. Qualité et filtrage des observations

Un nombre important d'options sont affichées mais peu ou pas échangées. Le dernier prix peut être ancien et ne plus représenter l'état du marché.

Le pipeline devra donc :

- privilégier le mid bid-ask lorsque des cotations synchronisées sont disponibles ;
- contrôler l'ancienneté du dernier échange si seuls les prix de transaction sont exploitables ;
- supprimer les cotations avec bid nul, bid supérieur à ask ou spread excessif ;
- vérifier la monotonie et la convexité des prix par rapport au strike ;
- contrôler le volume et l'open interest sans en faire nécessairement des filtres absolus ;
- documenter précisément tous les seuils et tester la sensibilité des résultats à ces seuils.

Le seuil de « transaction trop ancienne » n'a pas encore été fixé. Il devra dépendre de la fréquence des données accessibles. Une règle provisoire peut être testée, puis comparée à des seuils plus ou moins stricts afin de mesurer la perte de couverture en strikes.

5. Horizon et constitution du panier

La réunion a fait émerger un exemple de travail : sélectionner des options d'une maturité initiale proche de trois mois et étudier leur évolution pendant un mois.

Deux protocoles sont possibles :

Protocole A — Contrats fixes

Les mêmes contrats sont suivis pendant un mois. Leur maturité résiduelle passe approximativement de trois à deux mois.

- Avantage : on suit exactement les mêmes instruments.
- Limite : l'évolution de la RND mélange la dynamique du marché et l'effet mécanique de la diminution de la maturité.

Protocole B — Maturité cible constante

À chaque date, on sélectionne l'échéance disponible la plus proche de trois mois, ou on interpole entre deux échéances encadrant l'horizon cible.

- Avantage : les densités sont plus comparables dans le temps.
- Limite : les contrats composant le panier changent et une interpolation en maturité peut être nécessaire.

Recommandation : utiliser le protocole B pour l'analyse principale de la dynamique des RND et conserver le protocole A comme contrôle de robustesse ou exercice initial. Cette recommandation reste à confirmer avec le tuteur.

6. Méthodes d'estimation à comparer

La fiche projet prévoit trois familles :

1. Breeden–Litzenberger : extraction de la densité à partir de la dérivée seconde des prix de calls par rapport au strike ;
2. méthode Fourier : estimation par séries de Fourier-cosinus et intégration des prix d'options ;
3. distorsion de la probabilité historique : calibration par repondération, notamment via l'entropie relative.

Pour chaque méthode et chaque date, la sortie doit être une densité sur une grille commune de log-moneyness. Les contrôles minimaux seront : positivité, masse totale proche de 1, moyenne cohérente avec le forward, reproduction des prix d'options et stabilité vis-à-vis du nettoyage et du maillage.

7. Stabilité et dynamique des densités

Il faudra examiner si chacune des densités estimées est stable dans le temps et si les trois méthodes produisent des évolutions cohérentes.

Une densité étant un objet fonctionnel, elle ne peut pas être directement traitée comme un petit vecteur autorégressif. Le protocole proposé est :

1. représenter toutes les densités sur une grille commune ;
2. réduire leur dimension grâce à un modèle factoriel ou une analyse en composantes principales fonctionnelle ;
3. modéliser les scores factoriels par un modèle autorégressif ou VAR ;
4. prévoir les facteurs, puis reconstruire la densité future ;
5. évaluer la prévision hors échantillon contre la densité du jour précédent.

L'article de Giacomini, Härdle et Krätschmer constitue la référence principale pour cette étape. L'article de Taboga doit guider l'étude de l'incertitude et éviter d'interpréter comme économique une irrégularité créée par l'estimation.

8. Application à la couverture

L'application finale peut porter sur la réplication ou la couverture d'une option. Un vendeur d'option ajuste notamment une position dans le sous-jacent afin de réduire son exposition directionnelle.

Le projet devra comparer :

- une couverture fondée sur un modèle ou une RND courante ;
- une couverture utilisant la RND prévue ;
- un benchmark simple, par exemple Black–Scholes ou une volatilité implicite constante à court terme.

La comparaison devra prendre en compte l'erreur de couverture, la fréquence de rebalancement, les coûts de transaction et l'incertitude de la prévision.

9. Choix informatique

Une partie substantielle du code doit être réalisée en OCaml ou Julia. L'équipe privilégie Julia, adapté au calcul numérique, à l'optimisation et à la visualisation scientifique.

Le cœur Julia devrait au minimum couvrir le nettoyage final, la calibration d'une ou plusieurs RND, les contrôles numériques et la génération des résultats reproductibles. Le périmètre exact doit être confirmé avec le tuteur.

10. Prochain jalon

La première réunion de suivi notée aura lieu le vendredi 23 octobre 2026 de 11 h à 11 h 45.

À transmettre au plus tard le mardi 20 octobre 2026 :

- un rapport d'avancement ;
- un support pour une présentation de vingt minutes maximum.

Le premier suivi devra montrer une problématique stabilisée, la bibliographie, le protocole de données, les règles de filtrage, une architecture de code et, si possible, un premier résultat Breeden–Litzenberger sur données réelles ou synthétiques.

11. Points encore à confirmer

1. Quelle base historique est effectivement accessible et avec quelle fréquence ?
2. Dispose-t-on de cotations bid-ask historiques ou uniquement de derniers prix ?

3. Le protocole principal doit-il utiliser une maturité cible constante proche de trois mois ?
4. Les trois méthodes d'estimation doivent-elles toutes être implémentées intégralement ?
5. Le modèle paramétrique à environ cinq paramètres est-il imposé ou seulement donné comme exemple ?
6. Quel seuil d'ancienneté et quels critères de liquidité faut-il retenir ?
7. Quelle part exacte du pipeline doit être codée en Julia ?
8. L'application finale doit-elle privilégier la couverture plutôt que le trading directionnel ?

Projet PI² n°176

Plan d'action du 16 au 20 octobre 2026

Résultat attendu le 20 octobre

À la fin du mardi 20 octobre, l'équipe doit disposer d'un rapport d'avancement cohérent, d'un support oral de moins de vingt minutes et d'au moins un pipeline technique démontrable.

Priorité 1 — Sécuriser les données

À faire immédiatement :

- vérifier l'accès Bloomberg, Cboe ou OptionMetrics ;
- identifier la fréquence disponible et les champs bid, ask, last, timestamp, volume et open interest ;
- extraire un petit échantillon SPX couvrant plusieurs strikes, plusieurs dates et une maturité proche de trois mois ;
- conserver les données brutes sans les modifier et produire séparément une table nettoyée.

Décision de repli : si les données historiques ne sont pas disponibles à temps, démontrer le pipeline sur données synthétiques Black–Scholes avec smile imposé, puis indiquer précisément la donnée réelle manquante.

Priorité 2 — Construire le baseline Breeden–Litzenberger

Le prototype minimal doit :

1. charger une chaîne d'options pour une date et une échéance ;
2. calculer le forward ou la moneyness ;
3. filtrer les observations manifestement invalides ;
4. lisser la smile de volatilité implicite ;
5. reconstruire des prix de calls sur une grille régulière ;
6. calculer la dérivée seconde par différences finies ;
7. normaliser et tracer la densité ;
8. produire les contrôles de masse, moyenne, positivité et convexité.

Priorité 3 — Rédiger le rapport

Structure conseillée :

1. contexte et objectif ;
2. Black–Scholes, smile et notion de RND commune ;
3. méthodes prévues : Breeden–Litzenberger, Fourier et distorsion historique ;
4. choix de SPX et protocole à maturité proche de trois mois ;
5. données et règles de filtrage ;
6. premier prototype et contrôles ;
7. stabilité, modèle factoriel et prévision envisagée ;
8. application future à la couverture ;
9. organisation, calendrier, risques et questions ouvertes ;
10. bibliographie.

Répartition proposée

Responsable	Mission jusqu'au 20 octobre	Preuve à fournir
Rayan	coordination, décisions et intégration	planning, compte rendu, version finale du rapport
Jordi	données SPX et règles de nettoyage	dictionnaire des champs, extraction test, statistiques de qualité
Matthieu	théorie et méthodes de calibration	section bibliographique et comparaison des trois méthodes
Ilan	stabilité, distances et incertitude	protocole KL/JS/Wasserstein et synthèse de Taboga
Nathan	Julia, modèle factoriel et tests	dépôt exécutable, fonctions de contrôle, architecture dynamique

La répartition doit être validée par l'équipe. Chaque partie doit être relue par au moins un autre membre.

Planning

Vendredi 16 octobre

- confirmer l'accès aux données ;
- figer le protocole principal ;
- créer le dépôt, l'environnement Julia et le squelette du rapport LaTeX ;
- répartir les sections et les tâches de code.

Samedi 17 octobre

- obtenir une première chaîne d'options propre ;
- coder les contrôles de données et le baseline sur données synthétiques ;
- rédiger le cadre théorique et la bibliographie.

Dimanche 18 octobre

- appliquer le baseline aux données réelles si disponibles ;
- produire quatre graphiques : données brutes, smile lissée, prix reconstruits et RND ;
- comparer plusieurs règles de filtrage.

Lundi 19 octobre

- consolider les résultats et les limites ;
- finaliser le rapport ;
- créer un support de huit à dix diapositives ;
- répéter la présentation et chronométrer chaque intervenant.

Mardi 20 octobre

- relire les équations, figures, sources et conclusions ;
- vérifier que le code reproduit les figures ;
- exporter les PDF ;
- envoyer le rapport et le support avec une marge de sécurité.

Support oral recommandé

1. titre, équipe et problématique ;
2. pourquoi une RND commune plutôt qu'une volatilité Black–Scholes unique ;
3. chaîne scientifique du projet ;
4. données SPX et filtrage ;
5. Breeden–Litzenberger et contrôles ;
6. premier résultat ou démonstration synthétique ;
7. comparaison future des trois méthodes ;
8. stabilité, facteurs et prévision ;
9. application à la couverture ;
10. avancement, risques et prochaines étapes.

Critère de réussite du premier suivi

Le projet sera crédible si l'équipe peut montrer une chaîne reproductible allant d'une table d'options documentée à une densité contrôlée, tout en expliquant clairement les limites liées à la liquidité, au lissage, à la maturité et à l'incertitude. Une stratégie de trading complète n'est pas encore nécessaire à ce stade.